

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** Karina Kohl Silveira**Disciplina:** TENDÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**Sigla:** INF01217**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Tópicos avançados e atuais em Engenharia de Software. Engenharia de Software Experimental.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina oferece uma visão geral das tendências atuais da Engenharia de Software, combinando fundamentos essenciais da área com conhecimentos avançados e emergentes. São apresentados tópicos contemporâneos que revelam sinergias entre Engenharia de Software e inteligência artificial, bem como outras tendências relevantes para a pesquisa e a prática profissional. Um dos eixos centrais é a engenharia de software experimental, cujo propósito é motivar os estudantes a propor, analisar e demonstrar a efetividade de inovações em ES.

A disciplina também introduz princípios do método científico e do projeto de pesquisa, preparando os estudantes para elaborar, ao longo do semestre, um trabalho exploratório teórico ou prático relacionado aos temas abordados. Adicionalmente, mesas-redondas e discussões de artigos recentes permitem contato direto com resultados de pesquisa atuais e desenvolvem a capacidade de análise crítica.

Ao final do semestre, espera-se que o estudante seja capaz de:

1. Conhecer e compreender tendências contemporâneas da Engenharia de Software, incluindo seus fundamentos e trabalhos recentes relevantes.
2. Analisar criticamente abordagens, técnicas e resultados propostos na área, avaliando contribuições, limitações e oportunidades de avanço.
3. Aplicar princípios da metodologia científica em Engenharia de Software, incluindo formulação de questões, condução de experimentos e interpretação de evidências.
4. Elaborar e executar uma proposta de trabalho exploratório, teórico ou prático, viável dentro do semestre e alinhada aos tópicos discutidos.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** O Panorama da Engenharia de Software na Era dos LLMs**Conteúdo:** 1. Apresentação da disciplina

1.1 Metodologia

1.2 Avaliação

2. Pesquisa na Engenharia de Software

3. Introdução às tendências da Engenharia de Software

Evolução das ferramentas de assistência. O debate sobre a "morte da programação" vs. a ascensão do engenheiro de sistemas.

Mudança no perfil de competências do desenvolvedor e o impacto na formação acadêmica.

Semana:	2
Título:	Engenharia Baseada em Especificações (Spec-Driven Engineering)
Conteúdo:	O código como artefato efêmero. Centralidade em especificações claras, contratos e documentação executável que os LLMs usam para gerar e manter sistemas.
Semana:	3
Título:	RAG (Retrieval-Augmented Generation) na Prática de Dev
Conteúdo:	Arquitetura de RAG, bancos de dados vetoriais, estratégias de chunking e incorporação de bases de conhecimento internas (legados de código, wikis de arquitetura) para contextualizar a IA
Semana:	4
Título:	Sistemas Multi-Agentes e Engenharia de Orquestração
Conteúdo:	Frameworks de agentes (LangGraph, CrewAI, AutoGen). Padrões de design para agentes: reflexão, planejamento, uso de ferramentas e cooperação entre agentes especialistas (ex: agente testador, agente revisor, agente coder).
Semana:	5
Título:	MCP (Model Context Protocol)
Conteúdo:	Protocolo para conectar LLMs a fontes de dados e ferramentas de forma segura e padronizada.
Semana:	6
Título:	Harness Engineering e Avaliação de LLMs
Conteúdo:	Como testar e garantir o comportamento de sistemas probabilísticos. Criação de suítes de teste (test harnesses) para avaliar prompts, saídas de RAG e comportamento de agentes. Frameworks de avaliação automatizada.
Semana:	7
Título:	Engenharia de Prompt
Conteúdo:	Técnicas como Chain-of-Thought, Few-Shot, Self-Consistency aplicadas à geração de código. Técnicas de fine-tuning vs. RAG para domínio de software específico.
Semana:	8
Título:	Experiência do Desenvolvedor (DevEx) e Débito Cognitivo
Conteúdo:	Dimensões de DevEx (loops de feedback, estado de fluxo, fricção cognitiva). Como as ferramentas de IA afetam a carga cognitiva e podem gerar débito cognitivo
Semana:	9
Título:	Dinâmicas de Times e Colaboração Humano-IA
Conteúdo:	O IA como um "parceiro de equipe". Impactos no onboarding de desenvolvedores juniores, assimetria de conhecimento em times e evolução do Code Review síncrono e assíncrono.
Semana:	10
Título:	Fatores Ocupacionais, Burnout e Identidade Profissional
Conteúdo:	O impacto psicossocial da automação acelerada. Síndrome do impostor amplificada por IAs produtivas, burnout digital e a redefinição do que significa "saber programar".
Semana:	11 a 14
Título:	Engenharia de Software Empírica/Experimental
Conteúdo:	Introdução à Engenharia de Software Empírica/Experimental Metodologia Científica Análise quantitativa e qualitativa
Semana:	15
Título:	Projeto Final
Conteúdo:	Apresentação do projeto final da disciplina
Semana:	16
Título:	Recuperação
Conteúdo:	Recuperação

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, nas quais são combinadas a apresentação de conceitos e técnicas com a

aplicação destes pelos alunos sobre os exemplos, exercícios e os trabalhos extraclasse. As 60 horas previstas para atividades teóricas e teórico-práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 15 encontros de 200 minutos de duração (4 períodos de 50 minutos por encontro, 1 encontro por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse.

O professor poderá utilizar tanto aulas presenciais quanto atividades a distância, respeitados os limites estabelecidos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas apropriadas para atividades remotas. As atividades poderão contar com o apoio de professores assistentes (alunos de Pós-Graduação), especialmente em ações de natureza didática e de acompanhamento. Para tanto, poderão ser utilizados recursos como aulas síncronas ou assíncronas, gravações, demonstrações e demais tecnologias de apoio à aprendizagem.

O Moodle será utilizado como ambiente central de ensino, reunindo os planos de aula, materiais didáticos disponibilizados pelo professor, fóruns de comunicação, envio de tarefas, acompanhamento do desempenho e organização geral da disciplina.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Experiências de Aprendizagem

A disciplina será conduzida por meio de uma combinação equilibrada de exposição teórica, estudos de caso, discussões guiadas, atividades práticas em laboratório, exercícios orientados em sala de aula, tarefas autônomas e um trabalho aplicado (artigo e apresentação). O objetivo é promover uma compreensão abrangente das principais tendências contemporâneas em Engenharia de Software, articulada à aprendizagem das metodologias de pesquisa utilizadas para investigar essas tendências, incentivando reflexão crítica e aplicação prática.

Os exercícios serão realizados individualmente ou em pequenos grupos, estimulando a colaboração, o diálogo técnico e a troca de perspectivas sobre os temas emergentes da área. As atividades autônomas complementarão os conteúdos abordados em aula, incluindo leituras, análises de artigos, exploração de ferramentas e preparação para debates, ampliando a autonomia do estudante na investigação e aplicação dos conceitos.

Crítérios de avaliação

A avaliação da disciplina será composta por atividades distribuídas ao longo do semestre, envolvendo participação em aula, entrega de exercícios e laboratórios, além de um trabalho prático final. A seguir, apresentam-se os componentes avaliativos e seus respectivos pesos.

1. Participação, Laboratórios e Exercícios ? 40%

Incluem-se neste item as atividades realizadas em aula, exercícios orientados, laboratórios práticos, tarefas autônomas e demais atividades propostas ao longo do semestre. Essas atividades visam estimular o engajamento, acompanhar a evolução do aprendizado e promover a aplicação contínua dos conteúdos apresentados.

2. Trabalho Prático Final: 60%

Os estudantes desenvolverão, ao longo do semestre, um trabalho prático relacionado a um dos tópicos discutidos em aula, cuja execução ocorrerá predominantemente fora do horário regular. O trabalho será avaliado em pelo menos três etapas ? proposta, andamento e apresentação final ? podendo ser subdivididas conforme a dinâmica da disciplina. Ao final, deverá ser entregue um texto no formato de artigo, com aproximadamente 5 páginas.

Composição da nota do Trabalho Prático Final:

Proposta: 5%

Andamento: 5%

Apresentação final: 20%

Texto final (artigo): 30%

3. Cálculo do Conceito Final

O conceito final será obtido a partir da média ponderada dos componentes:

Participação, Laboratórios e Exercícios: peso 0,4

Trabalho Prático Final: peso 0,6

A média resultante será convertida em conceito conforme a escala:

Nota >= 9,0 <= 10,0; A

7,5 ≤ Nota < 9,0 → B
6,0 ≤ Nota < 7,5 → C
Nota < 6,0 → D

4. Divulgação das Avaliações

As notas das atividades e etapas do trabalho prático serão divulgadas em até 3 semanas após sua realização ou 72 horas antes da prova de recuperação, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

5. Observações

A média geral somente será calculada para os estudantes que obtiverem frequência mínima de 75% das aulas previstas. Os demais receberão o conceito FF (Falta de Frequência).

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que obtiver conceito final D pode realizar uma prova de recuperação versando sobre todo o conteúdo da disciplina. Se a nota obtida nessa prova for igual ou superior a 6,0, o conceito mudará para C.

A recuperação final será realizada somente para os casos previstos na legislação: saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc., devidamente comprovados por processo aberto na Junta Médica da UFRGS ou no órgão competente, conforme o caso.

Tendo o direito à recuperação final, o professor estipulará a data, o horário e o local de sua realização.

Bibliografia

Básica Essencial

Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, Anders Wesslén. Experimentation in Software Engineering. Berlin: Springer, 2012. ISBN 978-3642290435.

Pressman, Roger. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 9788563308337.

Sommerville, Ian. Engenharia de software. New York: Pearson Education, 2012. ISBN 9788579361081.

Básica

Easterbrook, S., Singer, J., Storey, MA., Damian, D.. Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In: Shull, F., Singer, J., Sjøberg, D.I.K. (eds) Guide to Advanced Empirical Software Engineering.. Longon: Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-044-5. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-84800-044-5_11

Singer, J., Sim, S.E., Lethbridge, T.C.. Software Engineering Data Collection for Field Studies. In: Shull, F., Singer, J., Sjøberg, D.I.K. (eds) Guide to Advanced Empirical Software Engineering. London: Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-044-5. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84800-044-5>

Complementar

Kitchenham, B.A., Pfleeger, S.L.. Personal Opinion Surveys. In: Shull, F., Singer, J., Sjøberg, D.I.K. (eds) Guide to Advanced Empirical Software Engineering. London: Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-044-5. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-84800-044-5_3

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.